

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)

מועד ב' - סמסטר ב' תשפ"ה 14/08/2025

משך הבחינה: 3 שעות

מורה: פרופ' צליל סלע

הנחיות לבחינה:

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על כל חמש השאלות שבבחינה.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בהרצאה או בתרגול, כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- אסור לקרוע ו/או לתלוש ו/או להוסיף דפים למחברת הבחינה.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	

בהצלחה! بالنجاح

שאלה 1 (20 נקודות)

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה חסומה ולא ריקה, כך ש- $\sup(A) \notin \mathbb{Q}$.

הראו שלכל $n \in \mathbb{N}$ יש $a \in A$ כך ש- $a \cdot n \notin \mathbb{Z}$.

שאלה 2 (20 נקודות)

(א) יהי $0 < \alpha < 3$, ונגדיר סדרה על ידי הכלל הרקורסיבי: $a_1 = \alpha, a_{n+1} = \frac{a_n^2 + 12}{7}$.

הראו שהסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת, וחשבו את גבולה.

(ב) יהי $3 < \beta < 4$, ונגדיר סדרה על ידי הכלל הרקורסיבי: $b_1 = \beta, b_{n+1} = \frac{b_n^2 + 12}{7}$.

הראו שהסדרה $(b_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת, וחשבו את גבולה.

שאלה 3 (20 נקודות)

תהי $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, כך שלכל סדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$ של מספרים חיוביים ששואפת ל-0, הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$ קיים (במובן הצר).

הראו כי הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ קיים.

שאלה 4 (20 נקודות)

תהי $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, המקיימת $f(0) = f(2)$.

הראו שקיים $c \in [0, 1]$ כך שמתקיים $f(c) = f(c+1)$.

שאלה 5 (20 נקודות)

תהינה $f, g: [2, 5] \rightarrow \mathbb{R}^+$ פונקציות רציפות וחיוביות, שגזירות ב- $(2, 5)$, כך שמתקיים $\frac{f(2)}{g(2)} = \frac{f(5)}{g(5)}$.

הראו שיש $c \in (2, 5)$ כך ש- $\frac{f'(c)}{f(c)} = \frac{g'(c)}{g(c)}$.